

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.1

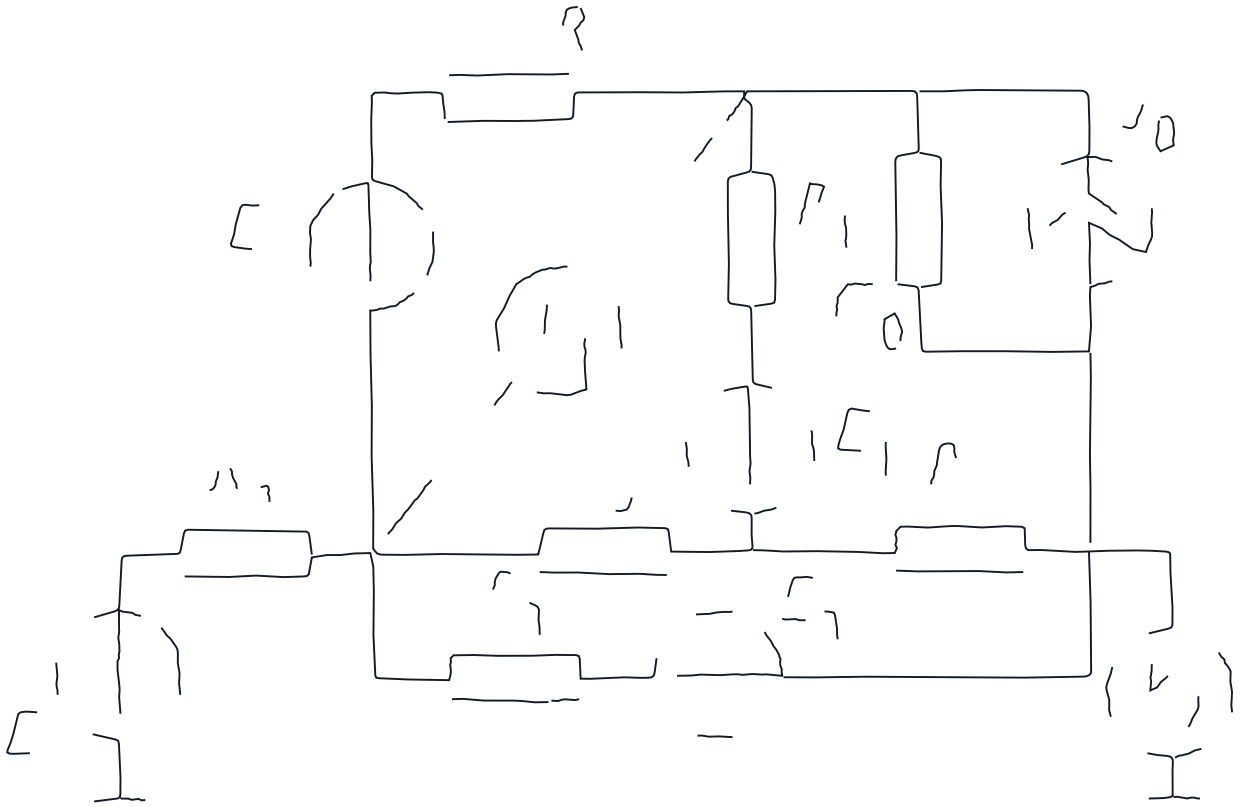


Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Вариант	γ										
70	61	62	63	64	60	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	0 Ом	0 Ом	0 Ом	0 Ом	0 Ом	0 Ом
13	100	100	150	150	0.1	16	20	25	18	22	30

Требуется:

1. Построить граф цепи, деревьев и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов уменьшенного на единицу. Составить топологию цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциалную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника ТДС.